

بكالوريا تجريبي

اختبار في مادة: الرياضيات

المدة: 3 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بحدّها الأوّل $u_1 = 0$ ومن أجل كل عدد $n \in \mathbb{N}^*$ $u_{n+1} = \frac{nu_n + 2}{n+1}$.

1- احسب الحدود: u_2, u_3 و u_4 .2- (أ) بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم، $u_n < 2$.(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما، واستنتج أنّها متقاربة.3- لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ: $v_n = n(a - u_n)$ ، حيث $a \in \mathbb{R} - \{2\}$.(أ) بيّن أنّ (v_n) متتالية حسابية أساسها $(a - 2)$ ، يطلب تعيين حدّها الأوّل v_1 .(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n و a ، استنتج عبارة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.(ج) احسب بدلالة n و a المجموع S_n حيث: $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.4- ليكن المجموع S'_n حيث: $S'_n = u_1 + 2u_2 + 3u_3 + \dots + nu_n$. بيّن أنّ $S'_n = n(n-1)$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي كيس على ست كريات بيضاء تحمل الرقم 1 وأربع كريات سوداء تحمل الرقم a ، حيث a عدد طبيعي أكبر تماما من 1. نسحب ثلاث كريات في آن واحد بطريقة عشوائية.

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب مجموع الأرقام التي تحملها الكريات المسحوبة.1- عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم بيّن أنّ الأمل الرياضي $E(X) = \frac{9+6a}{5}$.2- عيّن قيمة للمتغير العشوائي X بحيث $[E(X)]^2 = 9E(X)$.

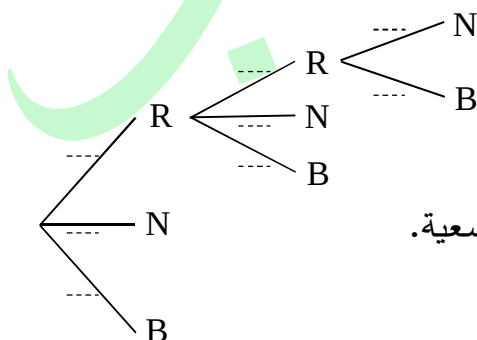
3- نضيف إلى الكيس السابق كرتين حمراوين، ثم نسحب منه كرية واحدة. إذا كانت بيضاء نربح، وإذا كانت سوداء نخسر، أما إذا كانت حمراء فنسحب كرة أخرى من الكيس دون إرجاع الكرة الحمراء وهكذا...

نسمي الحادثة B: سحب كرة بيضاء.

نسمي الحادثة N: سحب كرة سوداء.

نسمي الحادثة R: سحب كرة حمراء.

(أ) أنقل ثم أكمل شجرة الاحتمالات المقابلة التي تتمزج هذه الوضعية.

(ب) احسب الاحتمال p_1 للربح واستنتج الاحتمال p_2 للخسارة.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

I - 1- حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة التالية: $z^2 - 4z + 8 = 0$.

2- حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ الجملة التالية: $\begin{cases} 2z_1 + \bar{z}_2 = 6 \\ \bar{z}_1 + z_2 = 3 + i \end{cases}$

II - المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن النقط A, B, C و D من هذا

المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = 2i, z_B = 3 + i, z_C = 2 - 2i$ و $z_D = \bar{z}_C$.

1- بين أن $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = e^{i(\frac{\pi}{2})}$. استنتج طبيعة المثلث ABC ، ثم مثله.

2- بين أن $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{4})}$ ، ثم استنتج أن C هي صورة B بالتشابه المباشر S يطلب تعيين خصائصه.

3- بين أن العبارة المركبة للتشابه S الذي يحول كل نقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$ هي: $z' = (1 - i)z - 2$.

4- بين أن: من أجل كل عدد مركب z ، $z' - z = -i(z - 2i)$ ، استنتج طبيعة المثلث AMM' .

5- بين أن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $OM' = OM$ هي دائرة $(\mathcal{C})$ ، مركزها D وتشمل A .

6- لتكن النقطة I منتصف القطعة $[CD]$. بين أن المجموعة (E) للنقط M من هذا المستوي التي تحقق:

$\|\vec{MC} + \vec{MD}\| = 2\|\vec{MI} - \vec{MA}\|$ هي صورة الدائرة $(\mathcal{C})$ بالتشابه المباشر S . مثل $(\mathcal{C})$ والمجموعة (E) .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $\begin{cases} f(x) = (x^2 - 2x)(\ln x - 2) + x & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

ليكن $(\mathcal{C})$ تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول $1cm$)

1- أ) احسب النهايتين: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$.

ب) هل الدالة f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين؟ فسّر النتيجة بيانياً.

2- أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$ فإن $f'(x) = (x - 1)(2 \ln x - 3)$. استنتج إشارة $f'(x)$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3- أ) (Δ) مستقيم معادلته $y = x$. بين أن المنحني $(\mathcal{C})$ يقطع المستقيم (Δ) عند ثلاث نقاط يطلب تعيينها.

ب) ادرس وضعية المنحني $(\mathcal{C})$ بالنسبة للمستقيم (Δ) .

4- أ) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث $3,1 < \alpha < 3,2$ و $5,5 < \beta < 5,6$.

ب) ارسم المستقيم (Δ) والمنحني $(\mathcal{C})$.

ج) عيّن بيانياً قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x) = f(m)$ حلين متميزين.

5- الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 - 2|x|)(2 - \ln|x|) - |x|$ لما $x \neq 0$ و $g(0) = 0$.

أ) بين أن الدالة g زوجية، ثم تأكد أنه من أجل كل من المجال $[0; +\infty[$ فإن: $g(x) = -f(x)$.

ب) اشرح كيفية رسم البيان $(\mathcal{C}')$ الممثل للدالة g ثم ارسم البيان $(\mathcal{C}')$.

انتهى الموضوع الأول

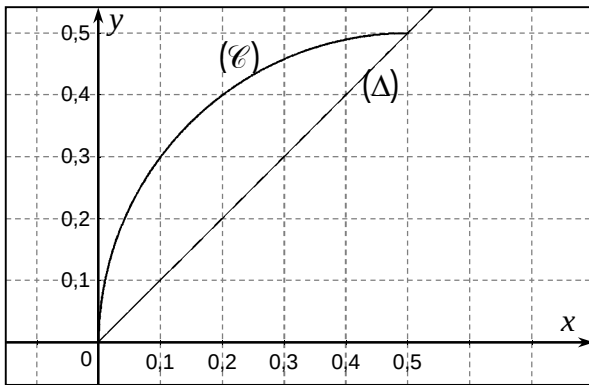
الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، نعتبر المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ ، والمنحني $(\mathcal{C})$ الممثل للدالة f المعرفة على المجال $[0; 0,5]$ بـ: $f(x) = \sqrt{-x^2 + x}$. في الشكل أسفله التمثيل لكل من المستقيم (Δ) والمنحني $(\mathcal{C})$.

1- بيّن أنّ الدالة f متزايدة على المجال $[0; 0,5]$.

2- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 0,1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.



(أ) مثل على حامل محور الفواصل في الوثيقة المرفقة، الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 دون حسابها، مبرزا خطوط الرسم.

(ب) أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

3- (أ) بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq u_n \leq 0,5$.

(ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(ج) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متقاربة ثم احسب نهايتها.

4- (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{2}{2u_n + 3}$ ، بيّن أنّ (u_n) و (v_n) متجاورتان.

التمرين الثاني: (05 نقاط)

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن النقطة A من هذا المستوي لاحقتها $z_A = 3 + 3i$ ، ولتكن النقطة B صورة النقطة A بالدوران r الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{3}$.

1- (أ) بيّن أنّ $\frac{z_B}{z_A} = e^{i(-\frac{\pi}{3})}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث AOB.

(ب) مثل النقطة A واستنتج تمثيل النقطة B. (حساب z_B غير مطلوب)

2- (أ) اكتب على الشكل الأسّي العددين المركبين z_A و z_B .

(ب) اكتب على الشكل الجبري العدد المركب z_B ، واستنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos \frac{\pi}{12}$ و $\sin \frac{\pi}{12}$.

(ج) عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث: $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = -1$.

3- (أ) بيّن أنّ لاحقة النقطة C صورة النقطة A بالتحويل $roror$ هي $z_C = -z_A$.

(ب) بيّن أنّ النقط A، B و C تنتمي إلى الدائرة $(\mathcal{C})$ يطلب تعيين عناصرها المميزة.

(ج) استنتج طبيعة المثلث ABC. أنشئ الدائرة $(\mathcal{C})$ والمثلث ABC.

4- عيّن المجموعة (Γ) للنقط M من المستوي التي تحقّق $\arg\left(\frac{z + z_C}{z - z_C}\right)^2 = \pi + 2k\pi$ حيث k عدد صحيح.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

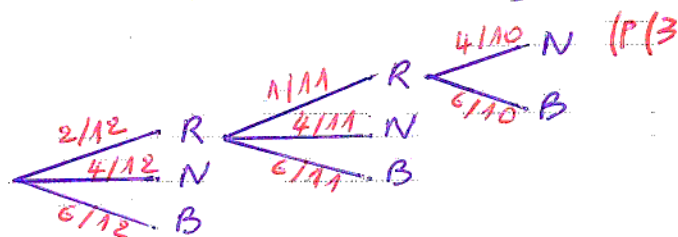
- زهرة نرد حمراء مكعبة أوجهها تحمل الأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6. زهرة نرد خضراء مكعبة أوجهها تحمل الأرقام 0، 0، 1، 1، 2، 2. نرمي النردين في آن واحد ونسجل الرقمين الظاهرين. جميع الأوجه لها نفس حظوظ الظهور.
- 1- ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رمية مجموع الرقمين الظاهرين على الوجهين العلويين. عيّن قانون الاحتمال للمتغير X ، ثم احسب الأمل الرياضي $E(X)$ والتباين $V(X)$.
- 2- نضع هذين النردين في كيس ونسحب منه عشوائيا نردا واحدا ثم نرميه مرتين متتاليتين. نسمي الحوادث التالية: الحادثة A : النرد المسحوب أحمر. الحادثة B : النرد المسحوب أخضر. الحادثة C : الرقمين الظاهرين زوجيين. أنشئ شجرة الاحتمالات التي تتمزج هذه الوضعية، ثم احسب الاحتمالات التالية: $P(A \cap C)$ ، $P(C)$ و $P_C(A)$. (في كل التمرين، تُعطى النتائج على شكل كسور غير قابلة للاختزال)

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I- نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[\cup]-\infty; 0[$ بـ: $g(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$.
- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ ، وبين أنّ $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ (ضع $t = -\frac{1}{x}$).
- 2- أثبت أنّ: من أجل كل عدد x من $\mathbb{R}^*$ ، $g'(x) = \left(\frac{-2x+1}{x^4} \right) e^{-\frac{1}{x}}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g .
- 3- بين أنّ المعادلة $g(x) = 1$ تقبل حلا وحيدا $-1,4 < a < -1,5$. استنتج أنّ $g(x) - 1 \geq 0$ لما $a \leq x < 0$.
- II- نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[\cup]-\infty; 0[$ بـ: $f(x) = -x + 1 + e^{-\frac{1}{x}}$.
- ليكن $(\mathcal{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، فسّر بيانيا النتيجة الأخيرة.
- 2- بين أنّ $(\mathcal{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته $y = -x + 2$. بين أنّ $(\mathcal{C})$ يقع أعلى (Δ) لما $x < 0$.
- 3- أ) أثبت أنّ: من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f'(x) = g(x) - 1$. استنتج إشارة $f'(x)$ ثم شكّل جدول تغيرات f .
ب) بين أنّ المنحني $(\mathcal{C})$ يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.
- 4- أ) بين أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا b حيث $1,5 < b < 1,6$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$.
ب) بين أنّ $f(a) = a^2 - a + 1$ واستنتج حصرا للعدد $f(a)$.
- ج) ارسم (Δ) ، $(\mathcal{C})$ و $(\mathcal{C}')$ الممثل للدالة h المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = f(-x)$. نأخذ $f(a) \approx 4,4$.
- 5- (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 1 + e^{-\frac{1}{u_n}}$.
- أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $b < u_n \leq 2$.
- ب) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) . استنتج أنّها متقاربة ثم احسب نهايتها.

انتهى الموضوع الثاني

$$a=6 : \text{ ومنه } \frac{9+6a}{5} = 9$$



$$P_1 = \frac{6}{12} + \frac{2}{12} \times \frac{6}{11} + \frac{2}{12} \times \frac{1}{11} \times \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$P_2 = 1 - P_1 = \frac{2}{5} = 0,4$$

تمرين 3:

$$Z^2 - 4Z + 8 = 0 \quad (1 - I)$$

$$\Delta = -16 = 16i^2 = (4i)^2$$

$$(\text{مترافقين}) \quad Z_2 = 2+2i, \quad Z_1 = 2-2i$$

$$\begin{cases} 2\bar{Z}_1 + Z_2 = 6 \\ \bar{Z}_1 + Z_2 = 3+i \end{cases} \quad \text{نكاحي} \quad \begin{cases} 2\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 = 6 \\ \bar{Z}_1 + Z_2 = 3+i \end{cases} \quad (2)$$

$$Z_1 = 3+i : \text{ ومنه } \bar{Z}_1 = 3-i$$

$$Z_2 = 2i : \text{ ومنه } \bar{Z}_2 = -2i$$

$$\frac{Z_C - Z_B}{Z_A - Z_B} = \frac{-1-3i}{-3+i} = \frac{(1+3i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = i = e^{i\frac{\pi}{2}} \quad (1 - II)$$

$$\frac{|Z_C - Z_B|}{|Z_A - Z_B|} = \frac{BC}{BA} = 1, \text{ ومنه } \arg\left(\frac{Z_C - Z_B}{Z_A - Z_B}\right) = (\vec{BA}, \vec{BC}) = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = \frac{2-4i}{3-i} = 1-i = \sqrt{2} e^{i(-\frac{\pi}{4})} \quad (2)$$

$$Z_C - Z_A = \sqrt{2} e^{i(-\frac{\pi}{4})} (Z_B - Z_A)$$

$$Z' - w = re^{i\theta} (Z - w)$$

ومنه : C هي صورة B بالتشابه المباشر S ، الذي مركزه A ، نسبته $\sqrt{2}$ و زاويته $-\frac{\pi}{4}$.

$$Z' = aZ + b, \text{ حيث } b \text{ هو لاقطة المرآة } A$$

$$\frac{b}{1-a} = Z_A \text{ و } a = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = 1-i$$

$$Z' = (1-i)Z - 2 : \text{ ومنه } b = -2$$

$$Z' = Z - iZ - 2 : \text{ أي } Z' = (1-i)Z - 2 \quad (4)$$

$$(Z' - Z) = -i(Z - 2i) : \text{ ومنه } Z' - Z = -iZ - 2$$

$$\frac{Z' - Z}{Z - 2i} = \frac{Z' - Z}{Z - Z_A} = -i = e^{i(-\frac{\pi}{2})}$$

$$\frac{|Z' - Z|}{|Z - Z_A|} = \frac{MM'}{AM} = 1, \text{ ومنه } \arg\left(\frac{Z' - Z}{Z - Z_A}\right) = (\vec{AM}, \vec{MM'}) = -\frac{\pi}{2}$$

$$|Z'| = |Z| \text{ في } OM' = OM \quad (5)$$

$$|(1-i)Z - 2| = |Z|$$

$$|(1-i)(x+iy) - 2| = |x+iy|$$

$$|(x+y-2) + i(-x+y)| = |x+iy|$$

$$\sqrt{(x+y-2)^2 + (y-x)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

تصحيح البكالوريا التجريبي 2020

عبد المطلب

تمرين 1:

$$U_4 = \frac{3}{2}, \quad U_3 = \frac{2U_2 + 2}{3} = \frac{4}{3}, \quad U_2 = \frac{U_1 + 2}{2} = 1$$

$$(4 \leq 20) \quad U_1 < 2 \text{ ومنه } U_1 = 0, \quad n=0 : U_n < 2 \quad (P12)$$

نفرض أن $U_n < 2$ ونبرهن $U_{n+1} < 2$ ، لدينا : $U_{n+1} < 2$ ، $nU_n + 2 < 2n + 2$ ، $nU_n < 2n$

$$\frac{nU_n + 2}{n+1} < \frac{2n+2}{n+1} = 2, \quad nU_n + 2 < 2n + 2, \quad nU_n < 2n$$

ومنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ، $U_n < 2$ ، $U_{n+1} < 2$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{nU_n + 2}{n+1} - U_n = \frac{nU_n + 2 - nU_n - U_n}{n+1} = \frac{2 - U_n}{n+1}$$

لدينا : $2 - U_n > 0$ ، $-U_n > -2$ ، $U_n < 2$ ، ومنه : $U_{n+1} - U_n > 0$ ، $U_{n+1} > U_n$ متزايدة .

(U_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى على طبقاً لمبدأ ريبات .

$$V_{n+1} = (n+1)(a - U_{n+1}) = (n+1) \left(a - \frac{nU_n + 2}{n+1} \right) \quad (P3)$$

$$V_{n+1} = (n+1) \left(\frac{an + a - nU_n - 2}{n+1} \right) = an + a - nU_n - 2$$

$$V_{n+1} - V_n = an + a - nU_n - 2 - (na - nU_n) = a - 2$$

ومنه : (V_n) متساوية حسابياً ، $r = a - 2$ ، $V_1 = a$ ، $r = a - 2$

$$V_n = V_1 + (n-1)r = a + (n-1)(a-2) = (a-2)n + 2$$

$$U_n = a - \frac{V_n}{n} : \text{ ومنه } V_n = n(a - U_n)$$

$$U_n = a - \frac{(a-2)n + 2}{n} = 2 - \frac{2}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{2}{n} \right) = 2$$

$$S_n = \frac{n}{2} (V_1 + V_n) = \frac{n}{2} (a + (a-2)n + 2) = \frac{n}{2} ((a-2)n + a + 2) \quad (7)$$

$$U_n = 2 - \frac{2}{n} : \text{ لدينا } (4)$$

$$S_n^+ = U_1 + 2U_2 + 3U_3 + \dots + nU_n$$

$$S_n^+ = (2 - \frac{2}{1}) + 2(2 - \frac{2}{2}) + 3(2 - \frac{2}{3}) + \dots + n(2 - \frac{2}{n})$$

$$S_n^+ = (2-2) + (2 \times 2 - 2) + (3 \times 2 - 2) + \dots + (2n - 2)$$

$$S_n^+ = 2(1+2+3+\dots+n) - 2-2-2+\dots-2$$

$$S_n^+ = 2 \frac{n(n+1)}{2} - 2n = n^2 + n - 2n = n^2 - n$$

يتم حساب مجموع متساوية حسابية حدتها العام nU_n .

تمرين 2:

$$X = \{3i2+a; 1+2a; 3a\} \quad (1)$$

$$P(X=3) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=2+a) = \frac{C_6^2 \times C_4^1}{C_{10}^3} = \frac{1}{2}$$

$$P(X=1+2a) = \frac{C_6^1 \times C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=3a) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{30}$$

$$E(X) = 3 \times \frac{1}{6} + (2+a) \left(\frac{1}{2} \right) + (1+2a) \left(\frac{3}{10} \right) + 3a \times \frac{1}{30}$$

$$E(X) = \frac{6a+9}{5}$$

$$E(X)[E(X)-9] = 0 : \text{ أي } [E(X)]^2 - 9E(X) = 0 \quad (2)$$

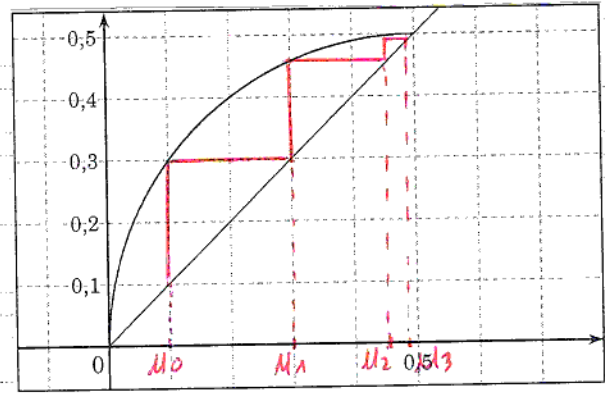
$$E(X) = 9 \text{ أو } E(X) = 0 \text{ (مستحيل)}$$

تمحيص البكالوريا التجريبي 2020

تمرين 1

(1) $f(x) = \sqrt{-x^2 + x}$ و $f'(x) = \frac{-2x+1}{2\sqrt{-x^2+x}} \geq 0$: ومنه :
 لأن : $0 \leq x \leq 0,5$ ، $-1 \leq -2x \leq 0$ ، $0 \leq x \leq 0,5$ ، $0 \leq -2x+1 \leq 1$:
 إذن f متزايدة على $[0, 0,5]$

P(2)



(ب) (M_n) متزايدة لأن $0 \leq M_0 \leq M_1 \leq M_2 \leq 0,5$ ومتقاربة نحو 0,5.

(3) $0 \leq M_n \leq 0,5$ ، $n=0$: $M_0 = 0,2$:
 نرض أن $0 \leq M_n \leq 0,5$ ونبرهن $0 \leq M_{n+1} \leq 0,5$:
 لدينا : $0 \leq M_n \leq 0,5$ و بما أن f متزايدة على $[0, 0,5]$:
 $0 \leq M_{n+1} \leq 0,5$ أي $f(0) \leq f(M_n) \leq f(0,5)$
 ومنه $0 \leq M_{n+1} \leq 0,5$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

(ب) $M_{n+1} - M_n = \frac{\sqrt{-M_n^2 + M_n} - M_n}{\sqrt{-M_n^2 + M_n} + M_n}$
 $0 \leq M_n \leq 0,5$:
 $0 \leq -2M_n + 1 \leq 1$:
 ومنه (M_n) متزايدة

(ج) (M_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى على $[0, 0,5]$:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = l$:
 بالتربيع : $l^2 - l = 0$:
 إما $l = 0$ (مرفوض) أو $l = \frac{1}{2}$:
 لأنها متزايدة

(4) لنبين أن (V_n) متناقصة :
 $V_{n+1} \leq V_n$:
 $\frac{1}{2V_{n+1}+3} \leq \frac{1}{2V_n+3}$:
 $2V_{n+1}+3 \geq 2V_n+3$:
 $V_{n+1} \leq V_n$:
 ومنه (V_n) متناقصة :
 $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2V_n+3} = \frac{1}{2}$:
 لأن $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \frac{1}{2}$:
 (V_n) متزايدة و (V_n) متناقصة ولها نفس النهاية :
 إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \frac{1}{2}$

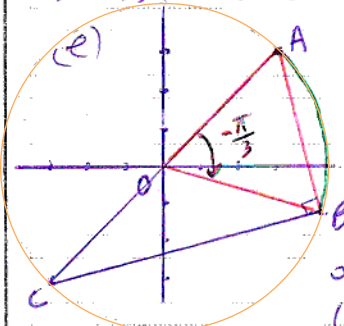
تمرين 2

(P1) العبارة المركبة للدوران r :
 $z' - w = e^{i\theta} (z - w)$:
 بما أن B هي صورة A بالدوران r الذي مركزه O وزاوية $\frac{\pi}{3}$:
 إذن : $z_B - z_O = e^{i(\frac{\pi}{3})} (z_A - z_O)$:
 ومنه : $z_B / z_A = e^{i(\frac{\pi}{3})}$:
 أي : $z_B = e^{i(\frac{\pi}{3})} z_A$

$\frac{|z_B|}{|z_A|} = \frac{OB}{OA} = 1$ و $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = (\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{3}$

ومنه المثلث ABO متساوي الساقين

(ب) B هي صورة A بالدوران الذي مركزه O وزاوية $\frac{\pi}{3}$



(2) $z_A = 3\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$

$z_B = e^{i(-\frac{\pi}{3})} \times z_A$
 $= e^{i(-\frac{\pi}{3})} \times 3\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$

ومنه : $z_B = 3\sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{12})}$

أو : $\arg(z_B) = (\vec{u}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{12}$

$(\vec{u}, \vec{OA}) + (\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{12}$

$|z_B| = OB = OA$ و

(ب) $z_B = (3+3i) \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{3+3\sqrt{3}}{2} + i \frac{3-3\sqrt{3}}{2}$

$z_B = 3\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right)$

$\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) = \cos\frac{\pi}{12} = \frac{3+3\sqrt{3}}{2 \times 3\sqrt{2}} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

$\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) = -\sin\frac{\pi}{12} = \frac{3-3\sqrt{3}}{2 \times 3\sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

ومنه : $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$

(ج) $-1 = e^{i\pi}$ و $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = \left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^n = e^{i\frac{n\pi}{3}}$

$(k \in \mathbb{N})$: $n = 3 + 6k$:
 $\frac{n\pi}{3} = \pi + 2k\pi$

ror : $z' = e^{i(-\frac{\pi}{3})} \times e^{i(\frac{\pi}{3})} z = e^{i(-\frac{\pi}{3})} z$

roror : $z' = e^{i(2\pi/3)} \times e^{i(\pi/3)} z = e^{i(\pi)} z$

ومنه : $z_C = e^{i\pi} z_A = -z_A$

(ب) $r = 3\sqrt{2}$ و O دائرة مركزها O : $OA = OB = OC$

(ج) بما أن C نظيرة A بالنسبة لـ O :
 $[AC]$ هو قطر الدائرة :
 إذن المثلث ABC قائم في B :
 $\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C}\right)^2 = \pi + 2k\pi$:
 ومنه : $z_C = -z_A$

$\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi$:
 $\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

$(\vec{CM}, \vec{AM}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$

(P) هي دائرة قطرها $[AC]$ ماعدا A و C

	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9

(1) قيم المتغير العشوائي X

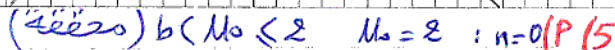
$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X=x_i)$	$\frac{2}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$

$E(X) = \frac{9}{2} = 4,5$

$V(X) = \frac{143}{6} - \left(\frac{9}{2}\right)^2 = \frac{43}{12}$

جاء (رسم ١) نشاط (ج) بالنسبة لحامد وهو القرائن



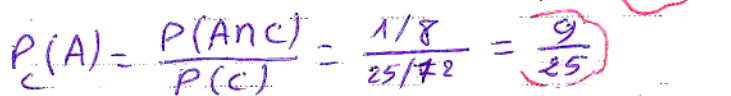
$f(x) < 0$ و $x > b$ لک ولایا $U_{n+1} - U_n = f(U_n)$ (ب)
 $f(U_n) < 0$ و $b < U_n \leq 2$ لک ولایا
 لولایا $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n$ ویز

4.44

$f(x) > -x + 2$: $x < 0$ لبقا لـ (1)
 $-x + 1 + e^{-1/x} + x - 3 < 0$ و $f(x) < -x + 3$ و $f(x) < -x + 3$
 $\left(\frac{1}{x} > -\frac{1}{2} \right) \quad (x < -2 : \text{لـ}) \quad e^{1/x} - 2 < 0$
 $e^{-1/x} - 2 < e^{-2} < 0$ و $e^{1/x} < e^{1/2}$: $-\frac{1}{x} < \frac{1}{2}$

2.3) $-x+2 < f(x) < -x+3$
 $\int (-x+2) dx < \int f(x) dx < \int (-x+3) dx$

www.dzexams.com



$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x} = +\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$$

$$g'(x) = \frac{-2}{x^3} e^{-1/x} + \frac{1}{x^2} e^{-1/x} \frac{1}{x^2} = e^{-1/x} \left(\frac{-2x+1}{x^4} \right) \quad (2)$$

(3) مستمرة ومتزايدة على $[1, 4]$ و $[1, 5]$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad (1 - II)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x - 2] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-1/x} - 1) = 0 \quad (2)$$

$$p'(x) = -1 + \frac{1}{x^2} e^{-1/x} = g(x) \cdot 1 \quad (P.3)$$

x	$-\infty$	a	0	b	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$\begin{array}{|c|c|c|} \hline p(x) & \begin{array}{c} +\infty \\ \searrow \end{array} & \begin{array}{c} +\infty \\ \nearrow \end{array} \\ \hline \end{array}$

$f(x)$

نستخدم وتفنيد إشارتها. النقطة هي $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + e^2)$